



Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Clasificación de cementos

NMX-C-414-ONNCE

Por tipo

CPO	Cemento Portland Ordinario
CPC	Cemento Portland Compuesto
CPP	Cemento Portland Puzolánico
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno

Por clase resistente

Clase resistente	Resistencia a la compresión, N/mm ²		
	Rápida (3 días)	Normal (28 días)	
	Min, N/mm ²	Min, N/mm ²	Max, N/mm ²
20	-	20	40
30	-	30	50
30R	20	30	50
40	-	40	-
40R	30	40	-

Por desempeño

RS	Resistente a los Sulfatos
BRA	Baja Reactividad Alkali - Agregado
BCH	Bajo Calor de Hidratación
B	Blanco





Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Muestreo y métodos de muestreo



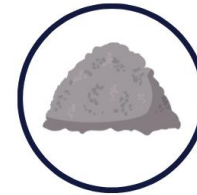
Todas las muestras deben ser de al menos 5 kg, además deben ser empacadas en contenedores que las mantengan intactas.

Cemento envasado



Se toma un saco de la línea de envase o del almacén. No deben tomarse muestras de los sacos rotos.

Cemento a granel, muestreo en tolva o camión



Se debe tomar la muestra durante o al término de la carga de la tolva o camión.



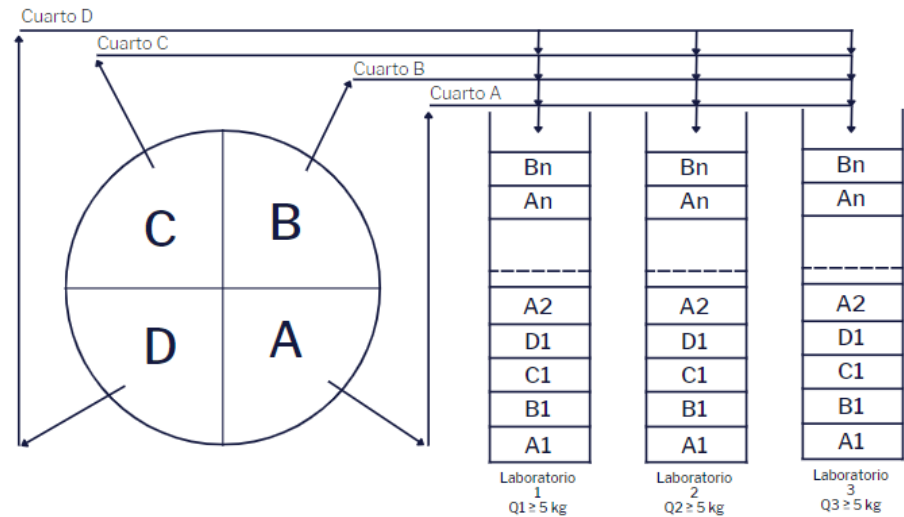


Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Homogeneización

Muestreo

- 1 Tomar la muestra
- 2 Homogeneizar con instrumentos adecuados
- 3 Verter la mezcla en una tela limpia y seca
- 4 Dividir la muestra o cuartear, y distribuir sucesivamente de la sig. manera:
 - Primero una muestra procedente de A
 - Luego una muestra procedente de B
 - Luego una muestra procedente de D
 - Luego una muestra procedente de C





Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Componentes del concreto



Cemento hidráulico
NMX-C-414-ONNCCE



Agregados
NMX-C-111-ONNCCE



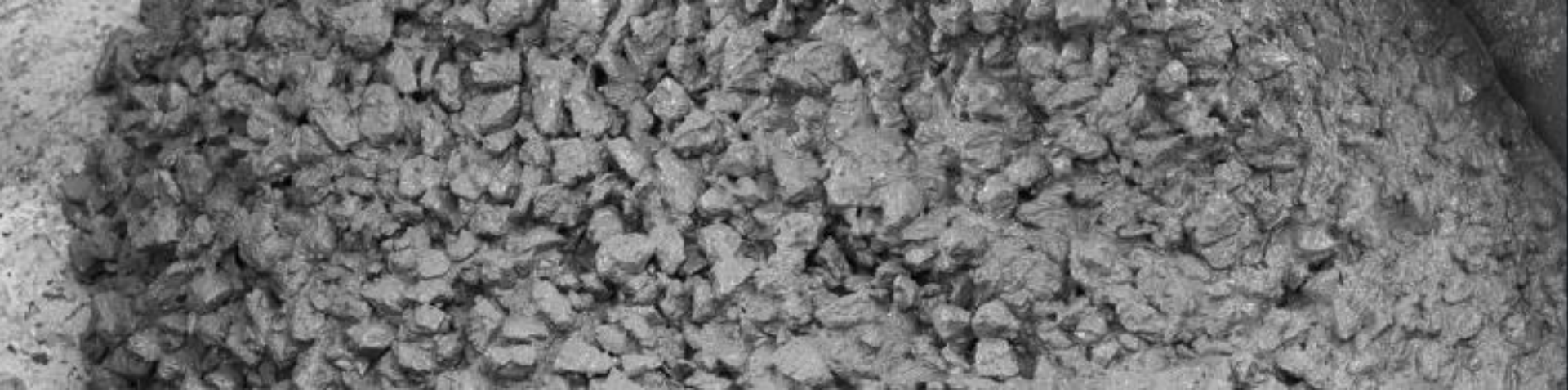
Agua de mezclado
NMX-C-122-ONNCCE
y NMX-C-283



Aditivos
NMX-C-255-ONNCCE



**Componentes
cementantes**
NMX-C-146-ONNCCE





Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Requisitos del concreto en estado fresco

Especificaciones del concreto



TMN del agregado

NMX-C-161-ONNCCE



Revenimiento

NMX-C-156-ONNCCE



Masa unitaria del concreto normal

NMX-C-435-ONNCCE



Temperatura del concreto fresco

NMX-C-435-ONNCCE



Volumen

NMX-C-162-ONNCCE



Aire incluido

NMX-C-157-ONNCCE

NMX-C-158-ONNCCE





Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Requisitos del concreto en estado endurecido

Especificaciones del concreto



**Resistencia a la
compresión**

NMX-C-083-ONNCCE



**Criterios de
aceptación de la
resistencia**



**Módulo de
elasticidad**

NMX-C-128-ONNCCE



**Deterioro de la
resistencia del
concreto con
núcleos**



Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Durabilidad del concreto

Especificaciones del concreto

Principales acciones de deterioro



**Acciones mecánicas
y físicas derivadas de
exposición en
ambientes severos.**



**Reacción química de
los álcalis de los
agregados con el
cemento.**



**Ataque químico por
exposición a ácidos,
cloruros y sulfatos.**



**Corrosión del acero
de refuerzo.**





Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Durabilidad del concreto

Transporte y entrega del concreto

La descarga total del concreto deberá realizarse en el tiempo indicado posterior a la introducción inicial de agua en la mezcla.

El concreto debe ser entregado con buena calidad en el lugar de trabajo.

Una vez aceptado el concreto, la responsabilidad pasa del productor al usuario.

La velocidad de agitación en transporte en camión revolvedor deberá ser de 2rev/min.

El equipo que transportará el concreto premezclado debe satisfacer los requisitos de calidad descritos.





Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Clasificación

Base de contratación

Los tres grupos en los que se clasifica la contratación del concreto hidráulico son:

El usuario asume la
responsabilidad del diseño



El productor asume la
responsabilidad del diseño



El productor asume la
responsabilidad del diseño y
el usuario fija el contenido
mínimo de cemento.





Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Entrega y aceptación

Base de contratación

Entrega: Cuando el usuario no se encuentra preparado para recibir el concreto, este asumirá las responsabilidades de la calidad del concreto posterior a los 30 min a la velocidad de agitación.



Aceptación: Cuando los resultados de ensayos de resistencia a la compresión cumplan con los requisitos especificados, el productor y el usuario deberán llegar a un acuerdo.





Criterios de aceptación y rechazo del cemento y del concreto

Entrega y aceptación

Base de contratación

Responsabilidades

El productor:

Es responsabilidad de la calidad del concreto al pie de obra conforme a las especificaciones dictadas por el usuario.

El usuario:

Es responsabilidad de mantener la calidad del concreto al pie de obra, del transporte dentro de la obra, de su colocación, acomodo, consolidación y curado.

Director de obra o su equivalente:

Es responsabilidad del cumplimiento de los requisitos especificados en la NMX-C-155-ONNCCE.

